ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ENERJİDE ÇEVRESEL HESAPLAMALAR

1. KARBON AYAK İZİ HESAPLAMALARI

Sunum Planı

- Enerji Yönetiminde Karbon Ayak İzi Hesaplamasının Önemi
- Temel Kavramlar
- Emisyon Türleri
- Kurumsal Karbon Ayak İzi
- Karbon Ayak İzi Standardı (ISO 14064-1)
- Rapor Doğrulaması
- Hesaplama Metodolojisi

Enerji Yönetiminde Karbon Ayak İzi Hesaplama

Enerji yönetiminde karbon ayak izi hesaplamasının önemi, kuruluşların özellikle enerji kullanımıyla ilgili çevresel etkilerini anlamalarına ve azaltmalarına yardımcı olma yeteneğinde yatmaktadır.

- **Enerji Verimsizliklerini Belirleme**
- **Düzenleyici Gereklilikleri Karşılamak**
- **Sürdürülebilirlik Hedefleri**
- **Maliyet Tasarrufu**
- **İtibarı Geliştirme**
- **Karşılaştırmalı Değerlendirme ve İlerlemenin Takibi**

Karbon Ayak İzinin Temel Kavramları

Karbon ayak izi, bireylerin, işletmelerin, ürünlerin veya hizmetlerin doğrudan ve dolaylı yollarla atmosfere saldığı toplam karbon dioksit (CO_2) ve diğer (metan, nitröz oksit gibi) sera gazı emisyonlarının ölçümüdür.

- Farklı sera gazlarını tek bir karşılaştırılabilir metrikte toplamak için CO_2 eşdeğeri (CO_2e) standart birim olarak kullanılmaktadır.
- Kurumsal karbon ayak izi, iş faaliyetleri ile ilgili tüm GHG emisyonlarını ölçümüdür.

Doğrudan (Birincil) Ayak izi:

Evsel enerji tüketimi ve ulaşım (araba ve uçak) dahil olmak üzere fosil yakıtların yanmasından ortaya çıkan doğrudan CO_2 emisyonlarının ölçüsüdür.

Dolaylı (İkincil) Ayak izi:

Kullandığımız ürünlerin tüm yaşam döngüsünden bu ürünlerin imalatı ve en sonunda bozulmalarıyla ilgili olan dolaylı CO_2 emisyonlarının ölçüsüdür.

Emisyon Türleri

Doğrudan Emisyonlar (Kapsam 1): Kuruluşun sahip olduğu veya kontrol ettiği kaynaklardan kaynaklanan emisyonlar

Yakıt Yanması : Isınma, elektrik üretimi veya endüstriyel prosesler için fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan emisyonlar (örneğin, fırınlarda veya kazanlarda yakılan kömür, petrol veya doğal gaz).

Şirkete Ait Araçlar : Şirkete ait olup benzin, dizel veya diğer fosil yakıtlar kullanan araçlardan kaynaklanan emisyonlar.

Endüstriyel İşlemler : Çimento üretimi, metal eritme veya soğutma (örneğin, klima sistemlerindeki soğutucular) gibi kimyasal işlemlerden veya üretim faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonlar.

Dolaylı Emisyonlar (Kapsam 2): Bir kuruluş tarafından tüketilen satın alınan elektrik, buhar, ısıtma veya soğutmanın üretiminden kaynaklanan sera gazı (GHG) emisyonlarıdır.

Elektrik : Şebekeden satın alınan elektriğin üretiminden kaynaklanan emisyonlar.

Buhar, Isıtma ve Soğutma : Kuruluş için buhar veya ısı üreten dış tedarikçilerden gelen emisyonlar.

Emisyon Türleri

Yukarı Akış ve Aşağı Akış (Kapsam 3): Bir organizasyonun değer zinciri boyunca hem yukarı akışta (şirketten önce) hem de aşağı akışta (şirketten sonra) meydana gelen diğer tüm dolaylı emisyonları ifade eder. Bu emisyonlar organizasyonun doğrudan kontrolü dışındadır, ancak yine de faaliyetleriyle bağlantılıdır. Ölçülmesi en zor olanıdır ancak genellikle bir organizasyonun karbon ayak izinin en önemli kısmıdır.

Yukarı Akış Kapsam 3 Emisyonlarına Örnekler:

- Satın Alınan Mal ve Hizmetler
- Taşıma ve Dağıtım
- Çalışanların İş Seyahatleri
- Çalışanların İşe Gidip Gelmeleri
- Atık Bertarafı
- Yukarı Akışta Kiralanan Varlıklar

Aşağı Akış Kapsam 3 Emisyonlarına Örnekler :

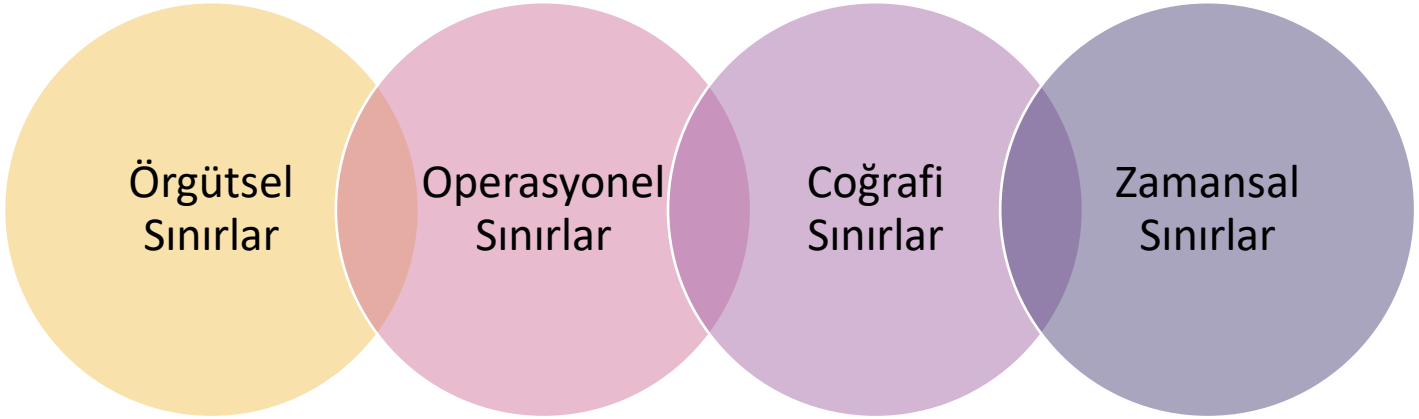
- Ürün Kullanımı
- Satılan Ürünlerin Kullanım Ömrü Sonu İşlemleri
- Aşağı Akış Taşımacılığı ve Dağıtımı
- Franchise'lar
- Aşağı Akışta Kiralanan Varlıklar

Kurumsal Karbon Ayak İzi

Kurumsal karbon ayak izi, bir organizasyonun tüm faaliyetleriyle ilişkili toplam sera gazı emisyonlarını ölçer. Bu, hem doğrudan (Kapsam 1) hem de dolaylı emisyonları (Kapsam 2 ve Kapsam 3) içermektedir.

Kurumsal Karbon Ayak İzinin Sınırlarını Tanımlama

Bir kuruluşun karbon ayak izinin sınırlarını tanımlamak, sera gazı (GHG) emisyonlarını doğru bir şekilde hesaplamada kritik bir adımdır. Sınırlar, karbon ayak izi hesaplamasına hangi faaliyetlerin, süreçlerin ve emisyonların dahil edileceğini belirler ve emisyon kapsamının açık olmasını ve ortaya çıkan verilerin tutarlı, karşılaştırılabilir ve alakalı olmasını sağlar.



Kurumsal Karbon Ayak İzinin Sınırlarını Tanımlama

2. Operasyonel Sınırlar (Kapsam 1, 2 ve 3)

Kurumsal sınır tanımlandıktan sonraki adım, karbon ayak izine hangi emisyonların dahil edileceğini, genellikle Kapsam 1 , Kapsam 2 ve Kapsam 3 emisyonları olarak kategorize edilen türlerine göre belirlemektir.

3. Coğrafi Sınırlar

Coğrafi sınırlar, kuruluşun operasyonlarının hangi bölgeleri veya ülkeleri kapsadığını ve konumlarına göre hangi tesislerin dahil edildiğini belirler. Sınırlar, operasyonların kapsamına ve kuruluşun yerel, bölgesel, ulusal veya küresel olup olmadığına bağlıdır.

4. Zamansal Sınırlar

Zamansal sınırlar, karbon ayak izi hesaplaması için zaman çerçevesini belirtir. Tipik yaklaşım, genellikle kuruluşun mali yılıyla uyumlu olacak şekilde 12 aylık bir süre boyunca emisyonları ölçmektir. Bu, emisyon verilerinin tutarlılığını ve karşılaştırılabilirliğini sağlar.

Kurumsal Karbon Ayak İzinin Sınırlarını Tanımlama

Karbon ayak izinin sınırlarını tanımlamak için uluslararası yönergeler ve standartlar vardır ve bunlar emisyon hesaplamalarında tutarlılık, şeffaflık ve karşılaştırılabilirlik sağlamak için çerçeveler sunar.

En yaygın olarak tanınan standart **ISO 14064-1'**dir.

ISO 14064-1: GHG Protokolü ile uyumludur, kurumsal düzeyde GHG emisyonları için ek sertifikasyon standartları sağlar.

Şirket içindeki sera gazı envanterlerinin planlanması, geliştirilmesi, emisyon azaltımlarının miktarının belirlenmesi (ölçme, hesaplama), izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması için yönergeler sağlayan uluslararası bir standarttır.

Diğer yaygın standartlar ise şunlardır:

- **Greenhouse Gas (GHG) Protocol**
- **The Carbon Trust Standard**
- **Carbon Disclosure Project (CDP)**
- **ISO 14040** :

Karbon Ayak İzi Raporu Doğrulaması

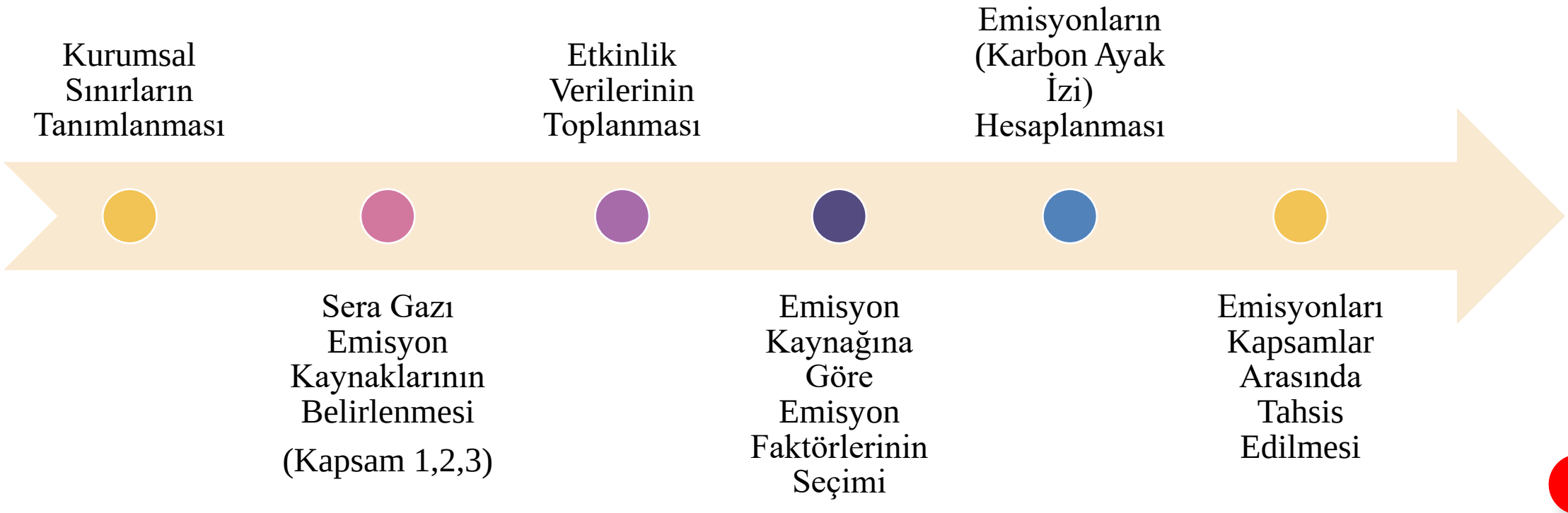
Karbon Ayak İzi Raporu Doğrulaması, bir kuruluş tarafından hazırlanan karbon ayak izi verilerinin ve raporlarının doğru, güvenilir, tutarlı ve **ISO 14064-1** veya **GHG Protokolü** gibi ilgili standartlar veya yönergelerle uyumluluğunun bağımsız bir şekilde incelenmesidir. Genellikle, verileri inceleyen bağımsız bir üçüncü tarafı içerir.

Veri İncelemesi	• Veri kaynaklarının analiz edilmesi ve eksiksizliğinin sağlanması
Metodoloji Kontrolü:	• Doğru hesaplama yöntemlerinin ve emisyon faktörlerinin kullanıldığından emin olunması
Rapor İncelemesi	• Raporunun standartlara uygunluğunun kontrol edilmesi
Doğrulama Seviyeleri	• Makul güvence • Sınırlı Güvence
Doğrulamada Karşılaşılan Zorluklar	• Veri kalitesi, Karmaşık değer zincirleri, Maliyet ve zaman

Hesaplama Metodolojisi

Karbon ayak izinin hesaplama metodolojisi, bir organizasyonun operasyonları, ürünleri veya faaliyetleriyle ilişkili sera gazı (GHG) emisyonlarını sistematik olarak niceliksel olarak belirlemeyi içerir.

Hesaplama Adımları



Hesaplama Metodolojisi

Emisyonları (Karbon Ayak İzi) Hesaplama adımı, toplanan etkinlik verilerini kullanmayı ve uygun emisyon faktörlerini uygulayarak yayılan GHG miktarını tahmin etmeyi içerir. Bu hesaplama, insan faaliyetlerini ölçülebilir emisyonlara dönüştürür ve genellikle küresel ısınma üzerindeki etkilerine göre farklı GHG'leri standartlaştırmak için CO_2 eşdeğeri (CO_2e) cinsinden ifade edilir.

Kullanılan temel hesaplama formülü:

Karbon Ayak İzi (CO_2e) = Etkinlik Verileri × Emisyon Faktörü × Küresel Isınma Potansiyeli (GWP)

Etkinlik Verileri: Yakılan yakıt miktarı, tüketilen elektrik miktarı veya kat edilen kilometre gibi emisyonlara katkıda bulunan bir faaliyetin ölçülebilir miktarı.

Emisyon Faktörü : Birim faaliyet başına sera gazı emisyonlarını (örneğin, litre yakıt başına kg CO_2 veya kWh elektrik başına kg CO_2) ölçen bir dönüşüm katsayısı.

Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) : Belirli bir GHG'nin CO_2'ye göre iklim etkisini temsil eden ölçekleme faktörü.

2. SERA GAZI EMİSYON HESAPLAMALARI

Sunum Planı

- Hesaplama Yükümlülüğü
- Metodoloji
- Veri Toplam ve Kategorize Etme
- Emisyon Faktörlerini Hesaplama (Kömür)
- Emisyon Faktörlerini Hesaplama (Doğalgaz)
- Emisyon Faktörü Hesaplama Örneği
- Hesaplama Metodolojisi

Hesaplama Yükümlülüğü

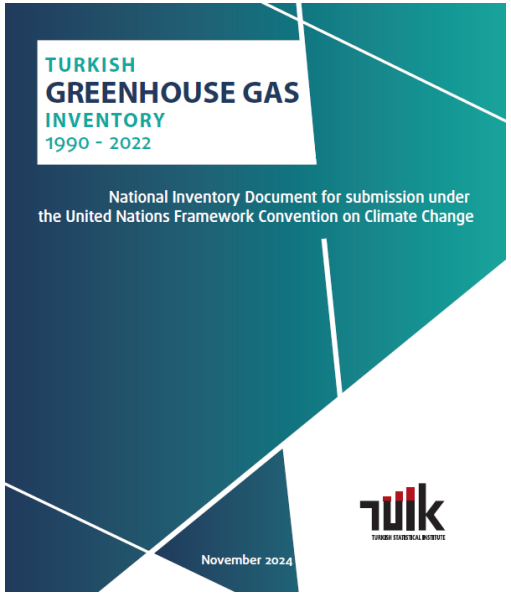
- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında atmosferik sera gazlarını izlemek ve iklim sistemine tehlikeli olmayacak bir seviyede sınırlandırmak hedeflenmiştir.

- Bu amaçla Sözleşme 4. ve 12. maddeler ülkeleri, insan kaynaklı sera gazı emisyonlarına ve yutak alanlarına ilişkin envanterlerini geliştirmeye, periyodik olarak güncellemeye, yayınlamaya, ve Sekretaryaya sunmaya davet etmektedir.

- Bununla birlikte 5. Taraflar Konferansında alınan kararla BMİDÇS altında yer alan ek-1 ülkeleri ulusal sera gazı envanterini hazırlamak ve yayımlamakla yükümlü olmuşlardır.

- Türkiye Ek-1 ülkesi olarak Ulusal Sera gazı Emisyon Envanterini yıllık olarak hazırlamakta ve yayımlamaktadır.

- Son olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) koordinasyonunda 2024 yılı içerisinde yayımlanan envanter raporumuz 1990-2022 yıllarını kapsamaktadır.



Metodoloji

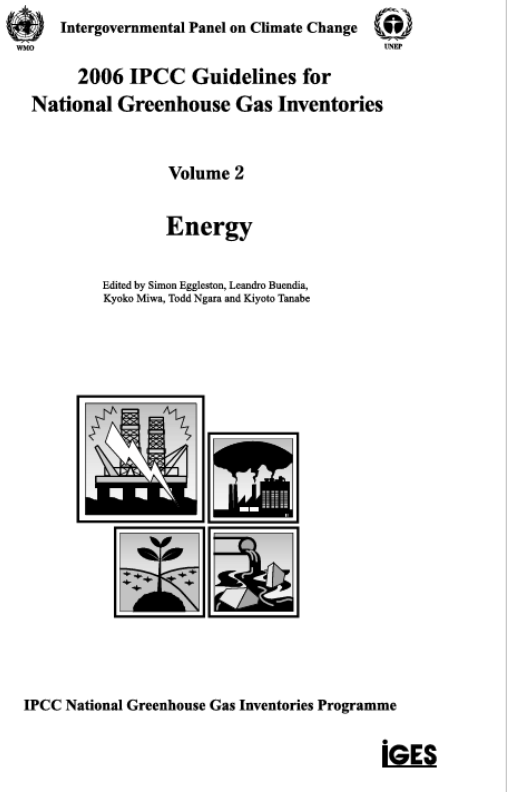
BMİDÇS kapsamında Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından 2006 yılında Sera Gazı Emisyon Envanterleri için Hesaplama Kılavuzu yayımlanmıştır.

Türkiye'de bu hesaplama kılavuzunu kullanarak TÜİK koordinasyonunda gerçekleşen Sera gazı Emisyon Envanteri Çalışma Grubu üye kurumları katkısıyla hesaplanmakta ve her yıl Nisan ayında BMİDÇS Sekretaryasına sunularak yayımlanmaktadır.

Ulusal Sera gazı Envanterinde Karbondioksit (CO2), Metan (CH4) ve Florlu gazlar (F-gazları) gibi doğrudan sera gazlarının yanında hidroflorokarbonlar (HFC'ler), perflorokarbonlar (PFC'ler), sülfür hekzaflorür (SF6), nitrojen triflorür (NF3) ve nitrojen oksitler (NOx), karbon monoksit (CO), metan olmayan uçucu organik bileşikler (NMVOC), sülfür dioksit (SO2) ve amonyak (NH3) gibi enerji, endüstriyel süreçler ve ürün kullanımı (IPPU), tarım, atık, arazi kullanımı ve ormancılıktan kaynaklı emisyonlar ve uzaklaştırmaları içermektedir.

United Nations Climate Change

ipcc
INTERGOVERNMENTAL PANEL ON climate change



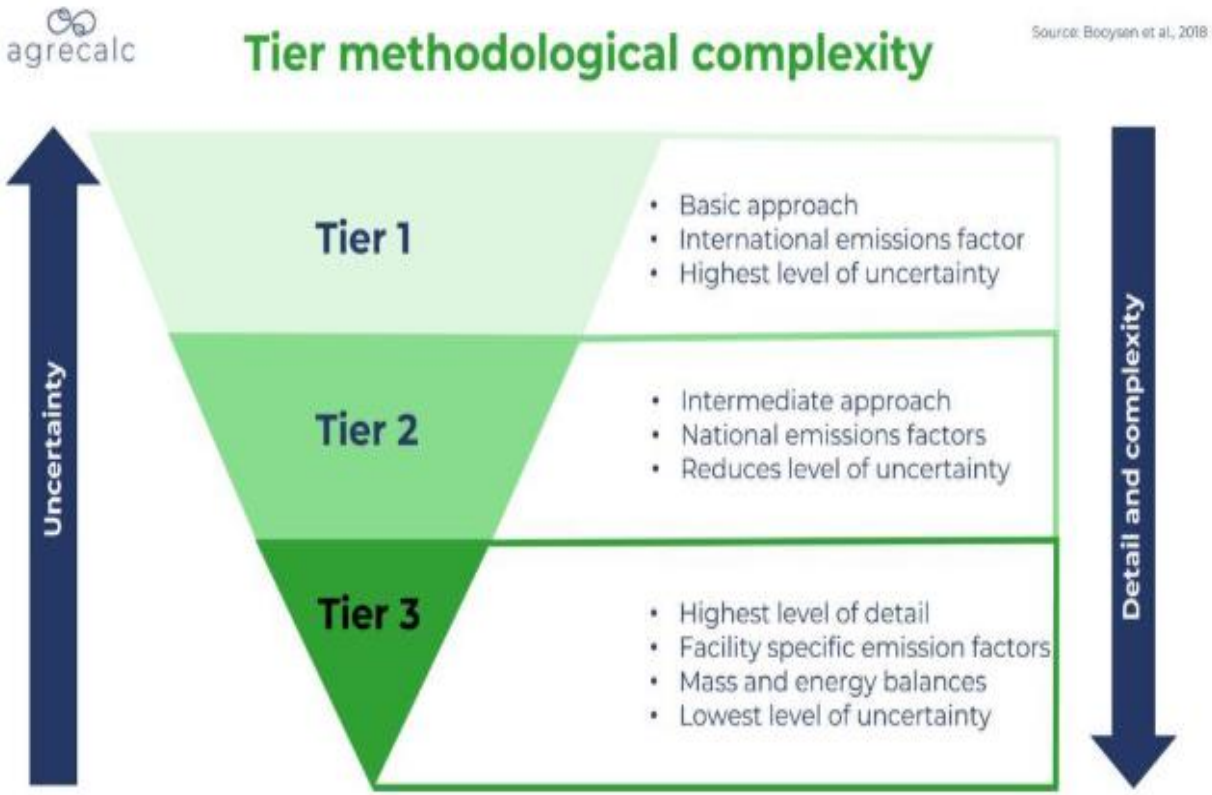
Metodoloji

IPCC Kılavuzuna göre mevcut olan veriye göre hesaplama metodolojisi değişmektedir.

Kademe 1 (Tier 1): Basit bir yaklaşım içerir, emisyon faktörlerini hesaplamak gerekmemektedir. Uluslararası standart emisyon faktörü kullanılır. Belirsizlik oranı yüksektir.

Kademe 2 (Tier2): Ortalama bir hesaplama yaklaşımı vardır. Ülkeye özgü emisyon faktörleri hesaplanmaktadır. Belirsizlik daha azdır.

Kademe 3 (Tier 3): Fazlasıyla detaylı bir hesaplama içermektedir. Tesis bazında emisyon faktörleri hesaplanmaktadır. Kütle ve enerji dengesi kullanılmaktadır. Elektrik ve ısı üretimi için tier 3 metodolojisi kullanılmaktadır.



Metodoloji

Emisyonlar kısaca aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.



Faaliyet verisi: Yakıt tüketimi(Ton, Tj, Litre vb.), Elektrik tüketimi (KWh, MWh vb.) gibi farklı aktivitelere ait veriler kullanılabilir

Emisyon Faktörü: kullanılan aktivite türüne göre farklı birimlerde emisyon faktörü kullanılmalıdır. (ton GHG/Tj, Kg GHG/KWh gibi)

Bakanlığımız Bünyesinde Yapılan Hesaplamalar

Bakanlığımız Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanteri kapsamında her yıl elektrik ve ısı üretiminden kaynaklanan sera gazını, kullanılan yakıt bazında ve açığa çıkan gaz türüne göre hesaplamaktadır. İlgili dokümana aşağıdaki adresten ulaşılabilir. Doküman her yıl güncellenmektedir.
https://enerji.gov.tr/evced-cevre-ve-iklim-ulusal-sera-gazi-emisyon-envanteri

Bakanlığımız emisyon ticareti, sürdürülebilirlik ve diğer kurumsal raporlamalarda yenilenebilir enerji kullanımı vb. yöntemlerle sağlanan Sera Gazı Salım (SGS) azaltımlarının hesaplanmasında kullanılan Türkiye Ulusal Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörünü yayımlamaktadır.
https://enerji.gov.tr/evced-cevre-ve-iklim-turkiye-ulusal-elektrik-sebekesi-emisyon-faktoru

Ülkemizdeki elektrik üretiminin ve nihai kullanıcıya elektrik şebekesi üzerinden ulaşan elektriğin sera gazı yoğunluğunun bilinmesine olan talep her geçen gün daha da artmaktadır. Kurumsal firmalar bu değerleri kullanarak elektrik tüketimleri kaynaklı Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını hesaplayabilmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız Türkiye Elektrik Üretimi ve Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörlerini yayımlamaktadır.
http://enerji.gov.tr/evced-cevre-ve-iklim-elektrik-uretim-tuketim-emisyon-faktorleri

Hesaplama Örneği (İthal Kömür)

İthal Kömür kaynaklı bir A santralinde yıllık olarak 3.461.060 ton yakıt elektrik üretimi için harcanmaktadır. Emisyon faktörleri ise CO2 için 94,354 ton CO2/TJ, CH4 için 0,7 ton CH4/TJ, N2O için ise 1,4 Ton N2O/TJ olarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda santralin elektrik üretiminden kaynaklanan emisyon örneği aşağıda verilmektedir.

SANTRAL KODU	SANTRAL ADI	YAKIT	SADECE ELEKTRİK İÇİN YAKIT ton	SADECE ELEKTRİK İÇİN YAKIT TJ	EF ton CO2/ TJ	SADECE ELEKTRİĞE AİT CO2 (ton)	EF kg CH4/TJ	SADECE ELEKTRİĞE AİT CH4 (ton)	EF kg N2O/TJ	SADECE ELEKTRİĞE AİT N2O (ton)	SADECE ELEKTRİĞE AİT CH4 CO2e(ton)	SADECE ELEKTRİĞE AİT N2O CO2e(ton)	CO2e toplam (ton)	ton CO2
SÜŞ	A Santrali	İTHAL KÖMÜR	3461060	86944,6	94,354	8203532,136	0,7	60,86122	1,4	121,7224	1521,53	36273,29	8241326,951	8203532,136

Hesaplama Örneği (Doğalgaz)

Doğalgaz kaynaklı bir B santralinde yıllık olarak 1.063.108 ton yakıt elektrik üretimi için harcanmaktadır. Emisyon faktörleri ise CO_2 için 56,117 ton CO_2/TJ, CH_4 için 1 ton CH_4/TJ, N2O için ise 3 Ton N_2O/TJ olarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda santralin elektrik üretiminden kaynaklanan emisyon örneği aşağıda verilmektedir.

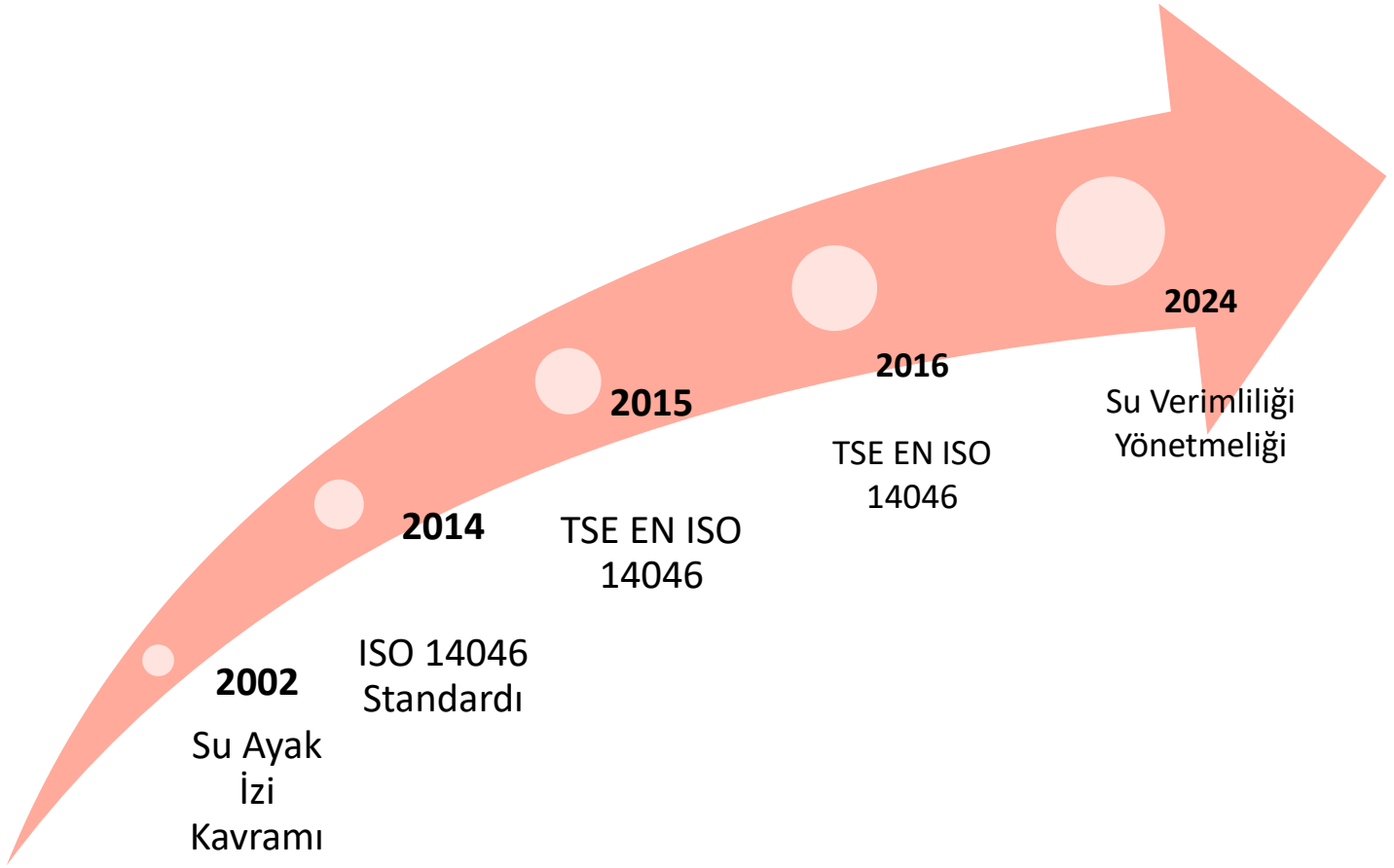
SANTRAL KODU	SANTRAL ADI	YAKIT	SADECE ELEKTRİK İÇİN YAKIT ton	SADECE ELEKTRİK İÇİN YAKIT TJ	EF ton CO2/ TJ	SADECE ELEKTRİĞE AİT CO2 (ton)	EF kg CH4/TJ	SADECE ELEKTRİĞE AİT CH4 (ton)	EF kg N2O/TJ	SADECE ELEKTRİĞE AİT N2O (ton)	SADECE ELEKTRİĞE AİT CH4 CO2e(ton)	SADECE ELEKTRİĞE AİT N2O CO2e(ton)	CO2e toplam (ton)	ton CO2
SÜŞ	B Santrali	DOĞAL GAZ	1063108	38661,56	56,117	2169553,642	1	38,66156	3	115,9847	966,5391	34563,44	2205083,62	2169553,642

3. SU AYAK İZİ HESAPLAMALARI

Sunum Planı

- Tarihsel Gelişim
- BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri-SKA 6
- Ülkelere Göre 2040 Yılında Yaşanacak Su Sıkıntısı
- Türkiye'nin Su Kaynakları Potansiyeli
- Türkiye'de Su Verimliliği
- Genel Tanımlar
- Hesaplama İçin Kullanılan Araçlar
- Su Ayak İzi ve Bileşenleri
- TS EN ISO 14046:2016 Standardı
- Örnek Hesaplama 1 (EÜAŞ Genel Müdürlük Yerleşke Alanı)
- Örnek Hesaplama 2 (EÜAŞ Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santralı)
- Örnek Hesaplama 3 (EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı)

Tarihsel Gelişim



BM SKA Hedefleri

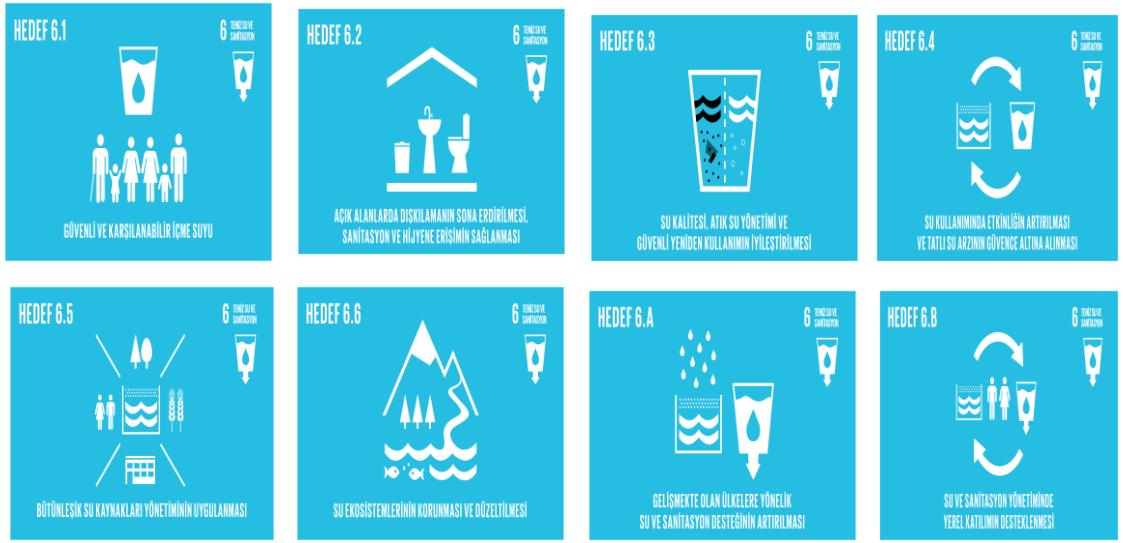


Kaynak: https://www.tbb.gov.tr/Tr/icerik_surdurulebilir-kalkinma-amaclari_285



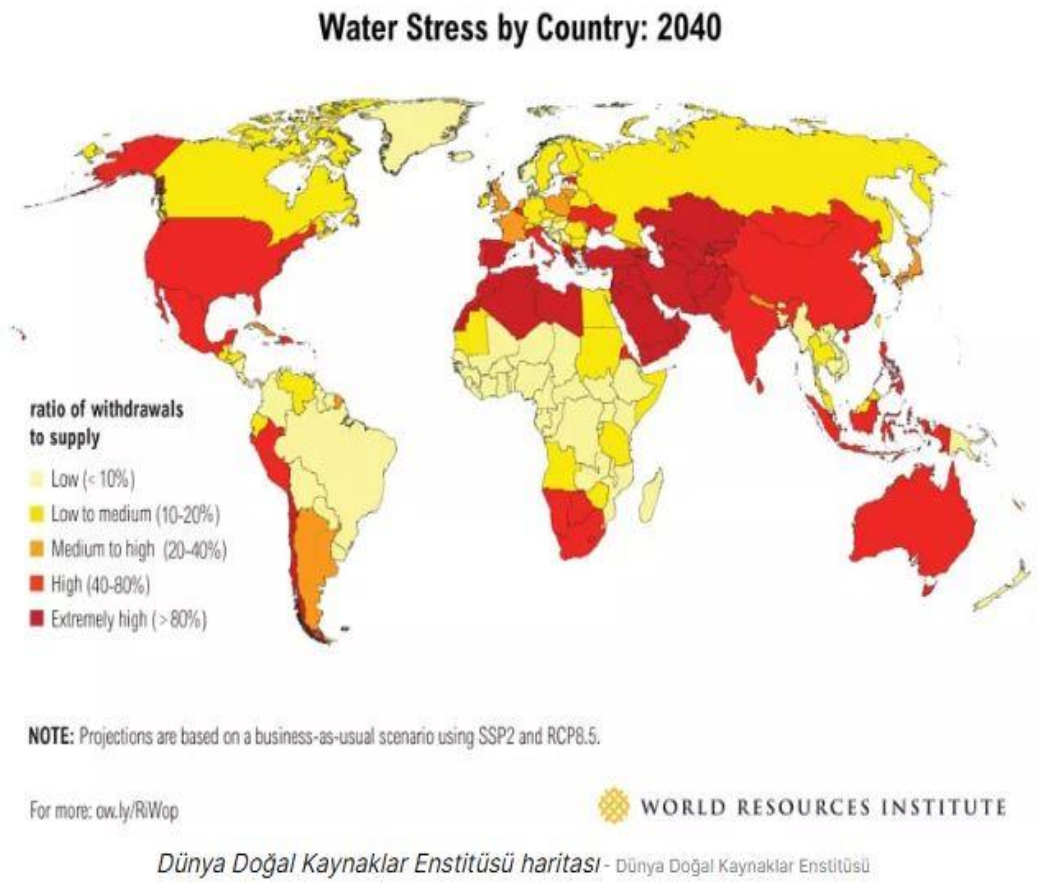
Herkes için suyun ve sıhhi koşulların erişilebilirliği ve sürdürülebilir yönetiminin güvence altına alınması;

2030 yılına kadar 'kirliliğin azaltılması, doğrudan boşaltımların engellenmesi, tehlikeli kimyasalların ve maddelerin emisyonunun en aza indirilmesi, arıtılmamış atıksu oranının yarıya düşürülmesi ve küresel olarak geri kazanım ve güvenli kullanımın arttırılması' yoluyla su kalitesinin iyileştirilmesini kapsamaktadır.



Kaynak : SKH Alt Hedefler Kılavuzu

Ülkelere Göre 2040 Yılında Yaşanacak Su Sıkıntısı



Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü haritası - Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü

(Dünya Kaynakları Enstitüsü) WRI, farklı iklim modelleri ve sosyoekonomik senaryoların birlikte kullanıldığı bir yöntem yardımıyla; 2020, 2030 ve 2040 yılları çerçevesinde 167 ülke arasında gelecekte yaşanacak su sıkıntısını-yüzey suları için olan rekabet ve bu kaynakların tükenmesini gösteren bir ölçü değerlendirip bir sıralama yapmıştır.

Buna göre, 2040 yılında 33 ülkenin son derece yüksek oranda su sıkıntısı ile karşı karşıya kalacağını ortaya konmuş, **Türkiye ise 27. sırada yer almaktadır.**

Türkiye'nin Su Kaynakları Potansiyeli

Türkiye'nin Su Kaynakları Potansiyeli		
Yıllık Ortalama Yağış	574	mm/yıl
Türkiye'nin Yüzölçümü	783.577	km^2
Yıllık Yağış Miktarı	450	milyar m^3
Yüzey Suyu		
Yıllık Yüzey Akışı	186	milyar m^3
Yeraltı Suyu		
Yıllık Çekilebilir Su Miktarı (Net)	18	milyar m^3
Toplam Kullanılabilir Su (Net)	112	milyar m^3
Gelişme Durumu		
Sulama Suyu	44	milyar m^3
İçme Kullanma ve Sanayi Suyu	13	milyar m^3
Toplam Kullanılan Su	57	milyar m^3

Kaynak: DSİ, https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/754

Türkiye’de Su Verimliliği

- **Su verimliliği:** Bir ürünün veya hizmetin üretiminde en az miktarda su kullanımını ya da aynı miktarda su ile daha fazla ürünün veya hizmetin üretilmesi prensibi ile her türlü su kaynağının azami fayda elde edilecek şekilde kullanımıdır.
- Su verimliliği sisteminin kurulması, izlenmesi ve belgelendirilmesi ile il planlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar 27.12.2024 tarihli ve 32765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan **Su Verimliliği Yönetmeliği** ile belirlenmiştir.
- **Su verimliliği bilgi sistemi:** Su verimliliği sistemi ve belgelendirilmesi ile il planlarına ilişkin süreçleri yürütmek maksadıyla çevrimiçi bilgi sistemidir.
- Ek-1 kapsamında yer alanlar su verimliliği sistemlerini, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği usul ve esaslara uygun olarak belirlenen takvim içerisinde kurmakla yükümlüdür.
- Su verimliliği sisteminin kurulması ve uygulanması için izlenecek aşamalar;

Faaliyetin özelliği ve büyüklüğüne uygun yeterli sayıda personelin görevlendirilmesi, Su verimliliğinin sağlanmasına ilişkin plan hazırlanması, Su verimliliği konusunda eğitim/bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, su verimliliği planlarının uygulanması, izlenmesi ve raporlanmasının gerekmektedir.

- **Su verimliliği belgesi;** mavi, yeşil ve turkuaz olmak üzere üç seviyede düzenlenen belgedir.
- Ek-1 kapsamında yer alanlardan su verimliliği sistemini kuranlara **mavi su verimliliği belgesi** verilir.
- Ek-1 kapsamında su verimliliği sistemini kuranlardan; büyükşehir ve il belediyeleri ile nüfusu 50.000 üzerindeki ilçe belediyeleri en fazla 3 yıl, 500 ha üzeri alana sahip sulama tesisleri, 250 oda ve üstü kapasiteli konaklamalı turizm işletmeleri, havalimanları ile üniversite kampüsleri, organize sanayi bölgeleri, serbest bölge, endüstri bölgeleri ve Ek-2’de yer alan NACE kodu bazında faaliyetler en fazla 5 yıl içinde **yeşil su verimliliği belgesi** için başvuru yapmakla yükümlüdür.
- **Turkuaz su verimliliği belgesi** gönüllük esasına göre alınır.

Genel Tanımlar

- **Sanal Su:** Doğrudan su kullanımı ile tükettiğimiz mal ve hizmetlerin üretim ve işlenme süreçlerinde kullanılan suyun toplamını ifade eder.
- **Tatlı Su:** Düşük konsantrasyonda tuz içeren, tüketilmesi ve içilebilir su üretilmesi amacıyla arıtılmaya uygun görülen doğal şekilde oluşmuş sudur.
- **Falkenmark İndeksi:** "Falkenmark İndeksi" olarak ifade edilen eşik değerler, su kaynakları üzerindeki baskıyı tanımlayan ve sıkça kullanılan bir indekstir. Bu indekse göre kişi başına asgari evsel su ihtiyacı günde 100 litre, tarım ve sanayi amaçlı su ihtiyacı ise günde 500-2000 l/gün olarak hesaplanmıştır.

- **Su Yoksulluğu İndeksi:** bir toplumda, bölgede veya ülkede suyla ilgili yoksulluğun derecesini ölçmek için matematiksel veriye dayalı kullanılan bir araçtır.

- **Su Stresi:** Belirli bir zaman diliminde suya talebin su arzını aşmasıdır. Falkenmark indeks
- değerlerine göre yılda kişi başına düşen kullanılabilir tatlı su miktarı 1000-1700 arasındaki değerler su stresi olarak kabul edilir.

- **Su Kıtlığı:** Tüm su kullanıcılarının, yürürlükteki kurumsal düzenlemeler çerçevesinde, suyun tedarikine veya kalitesine yönelik taleplerinin tam olarak karşılanamayacağı noktadır. Falkenmark indeks değerlerine göre yılda kişi başına düşen kullanılabilir tatlı su miktarı 500-1000 arasındaki değerler su kıtlığı olarak kabul edilir.

Genel Tanımlar

- **Su tüketimi;** suyun kullanım sonrası alıcı ortama aynı kalitede geri verilememesi ve diğer kullanıcıların aynı miktar ve değerde kullanımını engelleyen durumu ifade etmektedir.

- **Su çekimi** ise; çekilen suyun diğer kullanıcılar ve doğal ortam için tekrar kullanılabilir olduğu bir durumu açıklar. Bu nedenle su tüketimi, su ayak izi hesabında ölçülebilirdir değeri gösterirken su çekimi, bölgesel su etkisini değerlendirilmesinde belirsiz bir ölçümü içerir.

- **Su Ayak İzi Envanter Raporu:** Üretim ve hizmettin bütün aşamaları dahil kullanılan tatlı su miktarının (kirletilen su miktarı ve geri kazanılan su miktarı da dahil), hesaplanması ve raporlanmasıdır.

- **Opsiyonel Sınır:** Kapıdan Kapıya Yaklaşımı: Yalnızca operasyonel sınırlar içerisinde yer alan tesislere ait su tüketimini kapsayan yaklaşımdır. Tedarik zinciri süreçleri raporlama kapsamı dışındadır.

- **Kirlilik Yükü:** Birim zamanda alıcı ortama verilen kirleticinin kütlesel miktarını ifade eder.

Hesaplama İçin Kullanılan Araçlar

- **Uluslararası Standartlar**:
  - Water Footprint Network (WFN)
  - ISO 14046 (Su Ayak İzi Standartları)

- **Modelleme ve Simülasyon Araçları**:
  - Hidrolojik modelleme yazılımları (ör. WEAP - Water Evaluation and Planning System)
  - Uydu verileri ile su tüketimi analizi





Su Ayak İzi ve Bileşenleri

Su Ayak İzi: Birey, topluluk ve işletme tarafından üretilen mal ve hizmetleri üretmek için kullanılan toplam tatlı su hacmidir.

Su Ayak İzi Türleri;

- Ülkenin Su Ayak İzi
- Havzanın Su Ayak İzi
- Bireyin Su Ayak İzi
- Ürünün Su Ayak İzi

Su Ayak İzi Bileşenleri;

- **Mavi Su Ayak İzi:** Bir malı veya hizmeti üretmek için ihtiyaç duyulan yüzey ve yeraltı tatlı su kaynaklarının toplam miktarıdır.

Mavi Su Ayak İzi (hacim/zaman) =*Buharlaşan Mavi Su*+Ürü*ne Da*hil *Olan Mavi Su*+*Drenaj Miktarı*(*Su kayıpları*)

- **Yeşil Su Ayak İzi:** Bir mal veya hizmet üretiminde kullanılan toplam yağmur suyudur.

Yeşil Su Ayak İzi (*hacim*/*zaman*)=*Buharlaşan Yeşil Su*+Ürü*ne Dahil Olan Yeşil Su*

- **Gri Su Ayak İzi :** Mevcut su kalitesi standartlarına göre kirlilik yükünün bertaraf edilmesi ya da azaltılması için kullanılan tatlı su miktarıdır.

Gri Su Ayak İzi = Kirletici Yükü(L) /*Alıcı Su Kütlesindeki* Ölçü*len Maksimum Konsantrasyon*(*Cmax*)−*Alıcı Su Kütlesindeki Doğal Konsantrasyon*(*Cnat*)

Mavi su ayak izi, **tatlı su kaynaklarından tüketilen su miktarını ifade eder.** Bu tatlı su kaynakları, göller, nehirler ve yer altı su kaynakları gibi doğal su kaynaklarını içerir. Mavi su ayak izi, hem doğrudan kullanılan su miktarını hem de üretim süreçlerinde kullanılan su miktarını hesaba katar. Bir kişinin mavi su ayak izi, evde kullandığı su kadar basit bir hesaplamayla bulunabilir. Ancak bir organizasyonun mavi su ayak izi hesaplaması daha karmaşık olabilir. Çünkü bu hesaplamada, bir organizasyonun ürettiği ürünlerin üretimi sırasında kullanılan su miktarı da hesaba katılmalıdır.

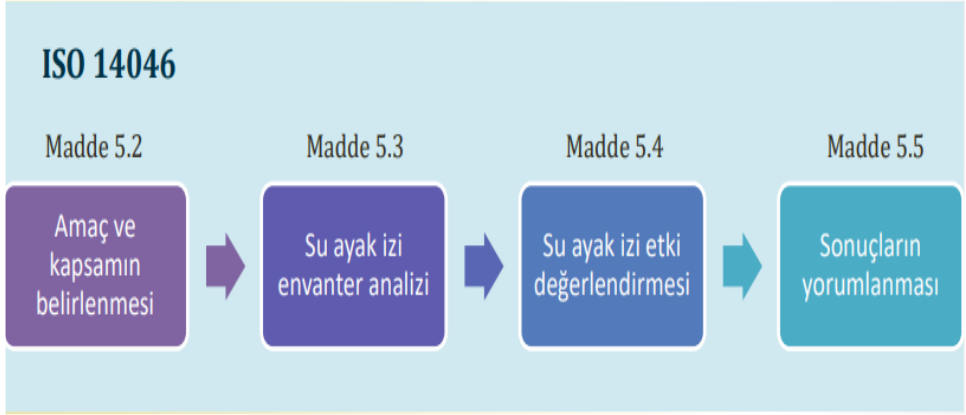
Yeşil su ayak izi, **yağışa dayalı sulama yoluyla tüketilen su miktarını ifade eder.** Bu sulama yöntemi, özellikle tarım faaliyetleri için kullanılır. Yeşil su ayak izi, hem doğrudan kullanılan su miktarını hem de üretim süreçlerinde kullanılan su miktarını hesaba katar. Bir kişinin yeşil su ayak izi, tükettiği tarım ürünleri ile bağlantılıdır. Örneğin, et tüketen bir kişi, hayvan yemi olarak kullanılan mısır veya soya fasulyesi gibi ürünlerin yeşil su ayak izini de hesaba katmalıdır.

Gri su ayak izi, **atık suyun içindeki kirlilik seviyesine göre belirlenir.** Bu kirlilik seviyesi, suyun tekrar kullanılabilir olup olmadığını ve ne kadar arıtma gerektirdiğini belirler. Gri su ayak izi, özellikle endüstriyel faaliyetler ve evsel atıkların arıtılması sırasında ortaya çıkar.

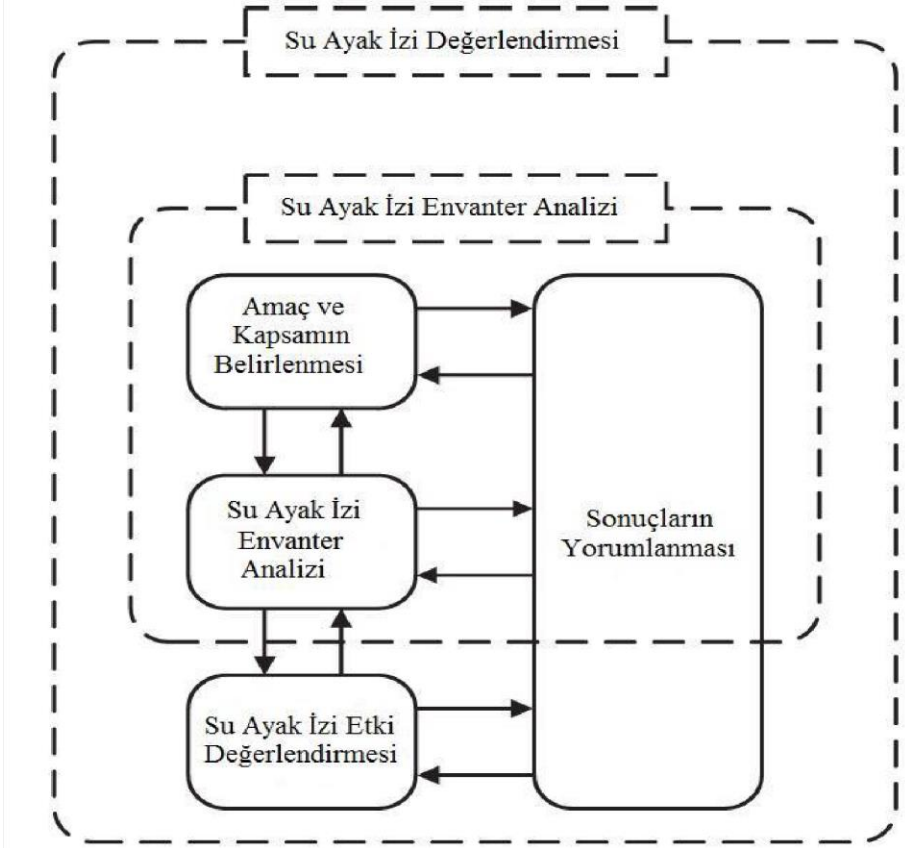
TS EN ISO 14046:2016

Dünya çapında geçerli bir standart olan ISO 14046 su ayak izinin hesaplanması, raporlanması ve doğrulanması için ihtiyaç duyulan bilgileri ve ilkeleri açıklamaktadır.

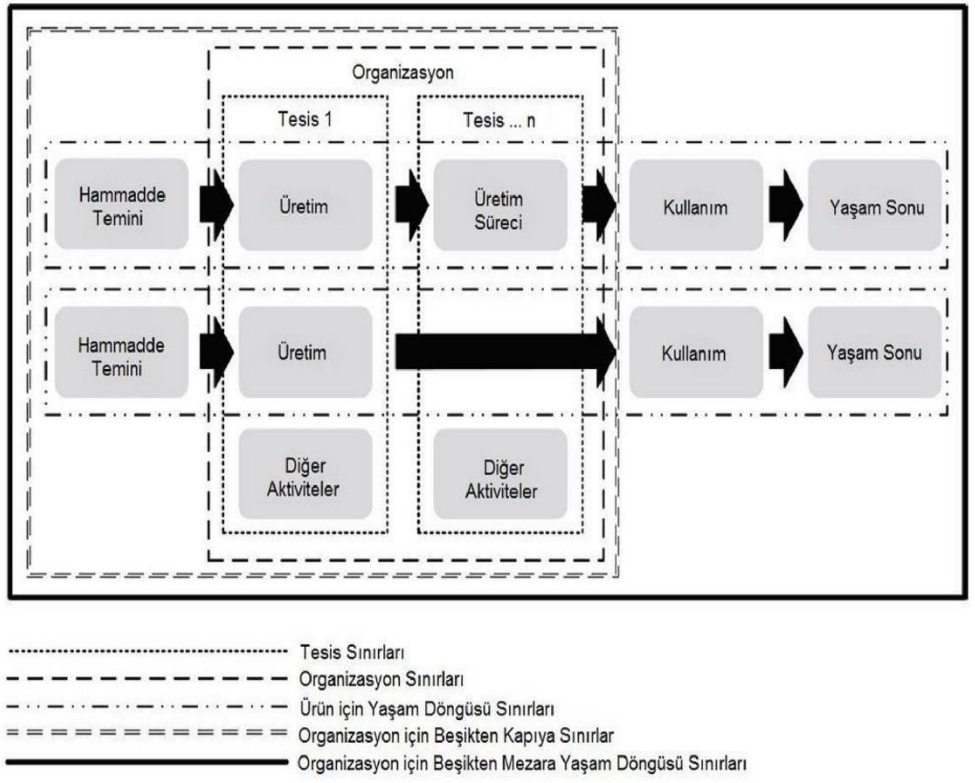
Su ayak izi doğrulamasında, hesaplamalarında ve envanter çalışmalarında yaşam döngüsü değerlendirmesi yaklaşımını kullanan ISO 14046 kuruluşlar için en önemli referans dokümandır.



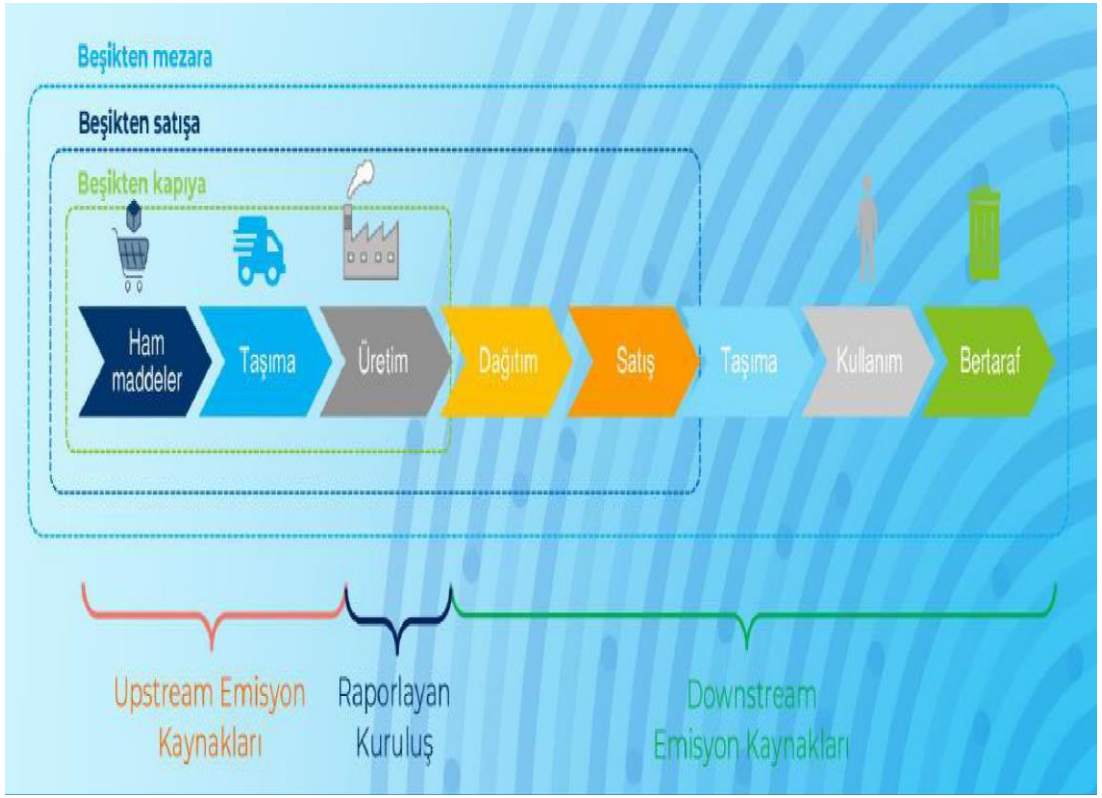
Su Ayak izi değerlendirmesi bir ürün süreç veya kuruluşla ilişkili su ile ilgili potansiyel çevresel etkileri ele alır.



TS EN ISO 14046:2016



Su Ayak İzi Değerlendirmesinde Organizasyonel sınırlar tayin edilmelidir. Kuruluş düzeyinde yapılan çalışmalarda doğrudan su ayak izi dikkate alınmalıdır.



TS EN ISO 14046:2016

Sistem sınırları dahilinde veriler toplanarak sınıflandırıldıktan sonra envanter hesaplamasına geçilebilir.

Çalışma tek bir gösterge üzerinden etki değerlendirmesi yapılıyorsa çalışma gösterge sonucu olarak isim alır. Birden fazla parametrede su ayak izi profili olarak adlandırılır.

Çalışmanın amaç ve kapsamına göre su ayak izi etki değerlendirme yöntemi seçilerek açıkça tanımlanmalı ve dokümante edilmelidir.

Envanter sonuçları sınıflandırma yapılarak farklı etki kategorileri ile ilişkilendirilmelidir.

Sonuçların yorumlanması ise; önemli konuların belirlenmesi, esas olarak etkilenen çevresel mekanizmalar, su ayak izi değerlendirmesi sonuçlarına en yüksek katkısı olan temel akışları, temel ilkelerin dikkate alınması (Tamlık, Tutarlılık vb.), coğrafi ve zamansal yönlerin dikkate alınması, su ayak izi değerlendirme sonuçları ve sınırlamaları, nitel veya nicel belirsizlik değerlendirmesi, hassasiyet analizini içermelidir.

Raporlama aşamasında;
Sonuçlar, veriler, yöntemler, varsayımlar ve sınırlamalar şeffaf olmalıdır ve okuyucunun su ayak izi değerlendirmesinin doğasında var olan karmaşıklıkları anlaması için yeterli ayrıntıda sunulmalıdır.
Su kaynağı, kullanım türleri ve su ile ilgili potansiyel çevresel etkiler açık bir şekilde ifade edilmelidir.

EÜAŞ Genel Müdürlük Yerleşke Alanı Su Ayak İzi Hesaplaması Örneği(1)

EÜAŞ, 21.169 MW'lık kurulu gücüyle Türkiye'nin en büyük elektrik üretim şirketidir. 2022 yılında; %72'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan olmak üzere 46,97 milyar kWh elektrik üretimi ile Türkiye üretiminin %14,4'lük kısmını karşılamıştır.

Yaklaşık olarak 121.960 m^2 alan üzerine inşa edilmiş olan kampüs içerisinde ki 20.548,99 m^2 kapalı alandan oluşmaktadır.

ISO 14046 Su Ayak İzi– Prensipler, Gereklilikler ve Kılavuz (Water Footprint- Principles, Requirements and Guidelines) kullanılmış ve hesaplamalar kapıdan kapıya (gate-to-gate) yaklaşım uygulanmıştır.

Not: Ürünlerin Su Ayak İzi hesaplamasında beşikten mezara yaklaşımda kullanılabilir.



Resim : EÜAŞ Kampüs Alanı

EÜAŞ Genel Müdürlük Yerleşke Alanı Su Ayak İzi Hesaplaması Örneği(1)

Mavi Su Ayak İzi (hacim/zaman) = Buharlaşan Su+ Ürüne Dahil Olan Su+ Akışa Dönmeyen Su (Drenaj Miktarı, Su Kayıpları)

Mavi su ayak izi hesaplarında, kullanma suyu şebekeden temin edilmektedir. İçme suyu olarak damacana su satın alınmaktadır. Mavi suyu ayak izi hesaplarında 1. veriler kullanılarak hesaplanmıştır.

Eğer ürün hesabı yapılıyorsa tesis sınırlarına bağlı olarak proses suyu dahil edilir.

Tüketilen suyun toplamı mavi su ayak izini vermektedir. Hesaplama da genel kullanım, bahçe suyu ve içme suyu için sayaç ve faturalar kullanılarak yılda tüketilen su miktarı hesaplanmıştır.

Mavi Su Ayak İzi Verileri			
Operasyonel Doğrudan Su Ayak İzi Verileri			
Giriş ve Çıkışa Bağlı Olarak EÜAŞ Genel Müdürlüğü Merkez Yerleşke Tüm İdari Bina ve Bölümleri Tarafından Tüketilen Su			
1	Genel Kullanım (Temizlik, Mutfak, WC, Vb.)	26.194,00	m^3
2	Bahçe Suyu	37.992,00	m^3
3	İçme Suyu	267,69	m^3
Doğrudan Tüketilen Su		64.453,69	m^3

Mavi Su Ayak İzi = 64.453,69 $\frac{m^3}{yıl}$

EÜAŞ Genel Müdürlük Yerleşke Alanı Su Ayak İzi Hesaplaması Örneği(1)

Yeşil Su Ayak İzi = Buharlaşan Yeşil Su + Ürüne Dahil Olan Yeşil Su

Yeşil su ayak izi hesaplarında, yağmur sularının 2022 yılı için Devlet Meteoroloji Ofisinden illerin bulunduğu bölgelerdeki mm cinsinden yağışın m^3 e çevrilerek, tesislerin kapladığı ayak izi m^2 cinsinden çarpılması sonucu bulunmuştur. Zemin üzerindeki buharlaşma oranı %10 olarak kabul edilmiştir.

Yeşil Su Ayak İzi $\frac{m^3}{yıl}$= ∑ Aylık Yağış Miktarı * Alan m^2

Yeşil Su Ayak İzi $\frac{m^3}{yıl}$= 0,35199 $\frac{m^3}{m^2}$ * 121.960 m^2 + 0,03911 $\frac{m^3}{m^2}$ * 121.960 m^2

Yeşil Su Ayak İzi $\frac{m^3}{yıl}$= 42.928,7004 $\frac{m^3}{yıl}$ + 4.769,8556 $\frac{m^3}{yıl}$ = 47.698,556 $\frac{m^3}{yıl}$

Tesisin yeşil su potansiyeli yılda **47.698,556 $m^{3'}$** tür.

YEŞİL SU AYAK İZİ VERİLERİ			
Aylık Dönem	Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm)	Aylık Yağış Miktarı (m3/m2)	Toplam Yeşil Su Ayak İzi (m3)
Ocak	40,30	0,0403	4.914,99
Şubat	35,20	0,0352	4.292,99
Mart	39,30	0,0393	4.793,03
Nisan	41,70	0,0417	5.085,73
Mayıs	50,90	0,0509	6.207,76
Haziran	36,10	0,0361	4.402,76
Temmuz	14,20	0,0142	1.731,83
Ağustos	12,70	0,0127	1.548,89
Eylül	17,80	0,0178	2.170,89
Ekim	27,30	0,0273	3.329,51
Kasım	31,20	0,0312	3.805,15
Aralık	44,40	0,0444	5.415,02
Toplam	**391,10**	**0,35**	**47.698,56**

Kaynak : yağış miktarları https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve- ilceler-istatistik.aspx alınmıştır.

EÜAŞ Genel Müdürlük Yerleşke Alanı Su Ayak İzi Hesaplaması Örneği(1)

Atık Su Arıtma Öncesi		
Parametre	Birim	Değer
Atık Su Debisi	m^3/yıl	64.453,90
KOİ	mg/L	344,90
BOİ	mg/L	188,40
Askıda Katı Madde	mg/L	251,20
Arıtma Sonrası		
Parametre	Birim	Değer
Kirletici Yükü (KOİ)	kg/yıl	22.230,15
Cmax (KOİ)	mg/yıl	344,90
Cnat (KOİ)	mg/yıl	35,50
Kirletici Yükü (BOİ)	kg/yıl	12.143,11
Cmax (BOİ)	mg/yıl	188,40
Cnat (BOİ)	mg/yıl	14,7
Kirletici Yükü (AKM)	kg/yıl	16.190,82
Cmax (AKM)	mg/yıl	251,20
Cnat (AKM)	mg/yıl	21,10

Gri Su Ayak İzi (hacim/zaman) =Kirletici Yükü(L) / Alıcı Su Kütlesindeki Ölçülen Maksimum Konsantrasyon (Cmax) - Alıcı Su Kütlesindeki Ölçülen Doğal Konsantrasyon (Cnat)

L= Q * Kirletici Parametre (KOİ, BOİ, AKM vb..)

$$L(KOİ) = 64.453,90\ \frac{m^3}{yıl} * 344,90\ \frac{mg}{yıl} * \frac{1000\ L}{1\ m^3} * \frac{1\ kg}{1000000\ mg}$$

$$L(KOİ) = 22.230,15011\ \frac{kg}{yıl}$$

$$WF_{gri}\ \frac{m^3}{yıl} = \frac{L}{(Cmax - Cnat)}$$

$$WF_{gri}\ \frac{m^3}{yıl} = \frac{22.230,15011\frac{kg}{yıl}}{(344,90-35,50)\frac{mg}{yıl} * \frac{1\ kg}{1000000\ mg}} = 71.849.224,66\ \frac{kg}{yıl}$$

$$d = \frac{m}{V} \qquad 1\ \frac{gr}{m^3} = \frac{71.849.224,66\frac{kg}{yıl}}{V} \qquad V = \frac{71.849.224,66\ \frac{kg}{yıl}}{1\ \frac{gr}{m^3} * \frac{1\ kg}{1000\ gr}}$$

$V = 71.849,22466\ \frac{m^3}{yıl}$ **$WF_{gri}\ \frac{m^3}{yıl} = 71.849,22466\ \frac{m^3}{yıl}$**

EÜAŞ Genel Müdürlük Yerleşke Alanı Su Ayak İzi Hesaplaması Örneği(1)

Parametre	Birim	Değer
KOİ	**m3/yıl**	***71.849,22**
BOİ	m3/yıl	69.908,55
AKM	m3/yıl	70.364,28

*KOİ, BOİ ve AKM parametre bazında gri su ayak izi hesabı yapılmış olup, 3 kirletici yükünden yüksek çıkan değeri gri su ayak izine dahil edilmiştir.

Mavi Su Ayak İzi = 64.453,69 $\frac{m^3}{yıl}$

Yeşil Su Ayak İzi = 47.698,56 $\frac{m^3}{yıl}$

Gri Su Ayak İzi = 71.849,22 $\frac{m^3}{yıl}$

EÜAŞ Genel Müdürlük Toplam Su Ayak İzi = 184.001,47 $\frac{m^3}{yıl}$

EÜAŞ Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santralı Su Ayak İzi Hesaplaması Örneği (2)

Veriler;

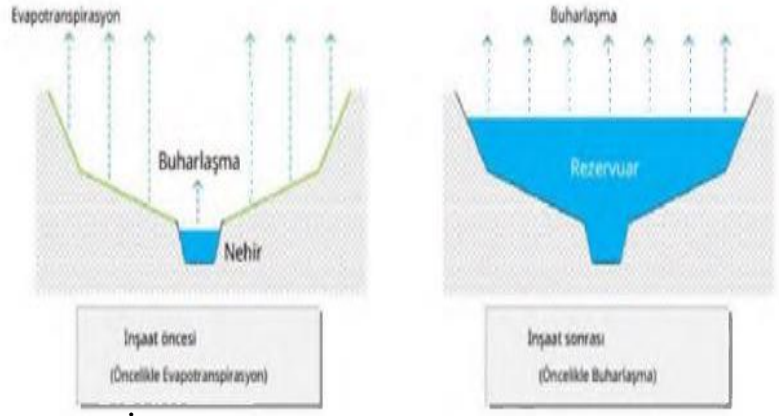
E (rezervuar) = 960 $\frac{mm}{yıl}$ (veriler meteoroloji genel müd)

A (rezervuar) = 26,40 km^2 = **2640 hektar**

E (baraj altı) = 750 $\frac{mm}{yıl}$ (veriler meteoroloji genel müd)

A (baraj altı) = 26,90 km^2 = **2690 hektar**

EG = 1.830.323. 400 $\frac{\text{kWh}}{\text{yıl}}$



Şekil : İnşaat öncesi ve inşaat sonrası buharlaşma

WFn (Net Buharlaşma) = Rezervuar Buharlaşması (WE) – Baraj Altı Alanı Evopotranspirasyonu (WEtr yada WEto)

WE = $(10 * \sum_{t=1}^{365} E) * A$, E= Günlük Buharlaşma Miktarı ($\frac{mm}{gün}$), A = Rezervuar Alanı (ha)

Brüt (Su Tüketimi (Su Ayak İzi));

Hidroelektrik Santrallarda üretilen elektrik enerjisinin su ayak izi (WF) = $\frac{\text{Rezervuardan yıllık olarak buharlaşan su miktarı (WE)}}{\text{Üretilen enerji miktarı (EG)}}$

WF $\frac{m^3}{kWh} = \frac{WE\ (\frac{m^3}{yıl})}{EG \frac{kWh}{yıl}}$ WF Brüt $\frac{m^3}{kWh} = \frac{((10*\sum_{t=1}^{365} E\ *A)\ \frac{m^3}{yıl})}{EG\ (\frac{kWh}{yıl})} = \frac{10*960\frac{mm}{yıl}*2640\ hektar}{1.830.323.\ 400\ \frac{\text{kWh}}{\text{yıl}}} = \mathbf{0.0138}\ \frac{\mathbf{m^3}}{\mathbf{kWh}}$

EÜAŞ Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santralı Su Ayak İzi Hesaplaması Örneği (2)

Net Su Tüketimi;

$$WF_{net}\ \frac{m^3}{kWh} = \frac{((10*\sum_{t=1}^{365} E)*A)\ rezervuar\ buharlaşma - ((10*\sum_{t=1}^{365} E)*A\ )\ Eto}{EG\ (\frac{kWh}{yıl})}$$

$$WE\ (rezervuar) = 10*960*2640 = 25.344.000\ \frac{m^3}{yıl}$$

$$WE\ (baraj\ altı) = 10*750*2690 = 20.175.000\ \frac{m^3}{yıl}$$

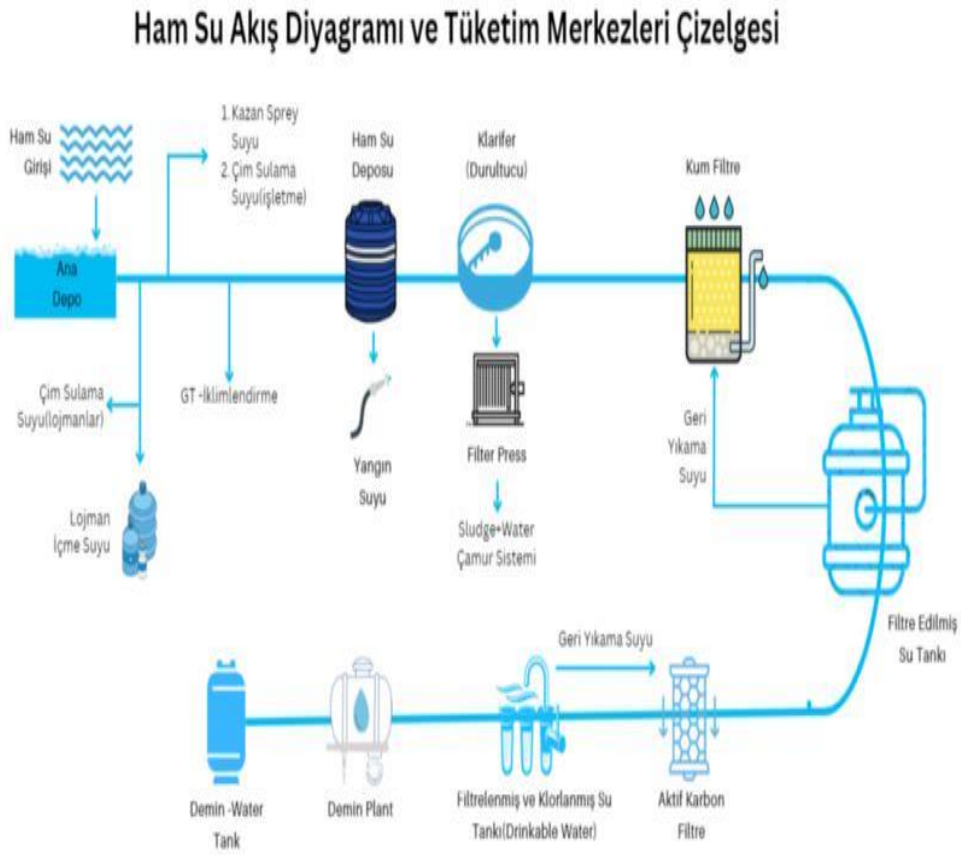
$$WF\ \frac{m^3}{kWh} = \frac{(25.344.000 - 20.175.000)\frac{m^3}{yıl}}{1.830.323.400\ \frac{kWh}{yıl}} = 0{,}002824\ \frac{m^3}{kWh}$$

EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı Su Ayak İzi Hesaplaması Örneği (3)

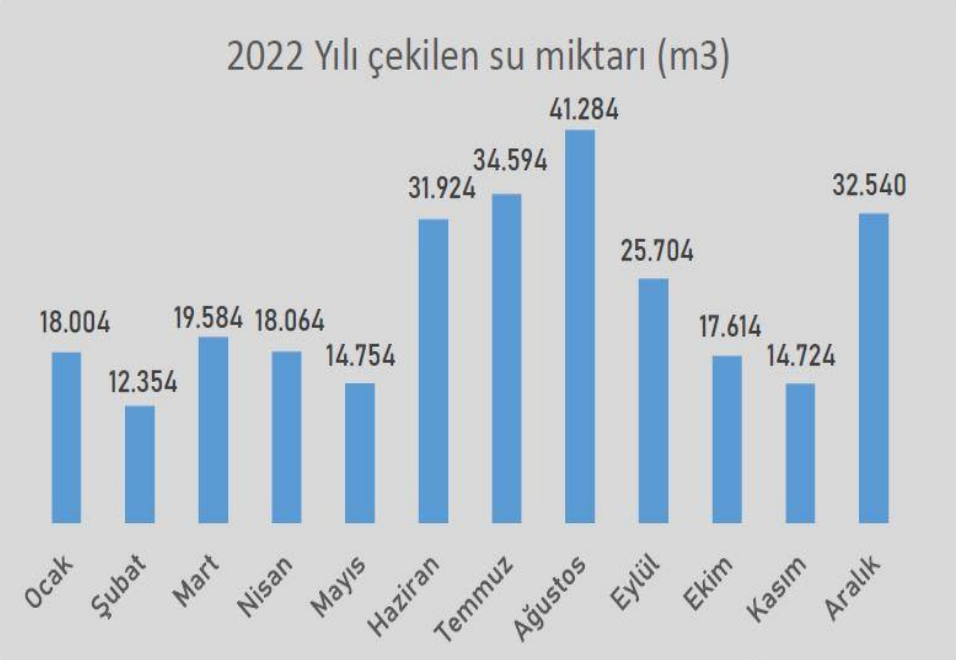
Veriler;

- Toplam alan: 654.750 m^2
- Kapalı alan: 96.718 m^2
- Açık alan : 558.032 m^2
- Santralin Kurulu gücü 1.432 MWe

2022 yılında toplam üretilen enerji miktarı 4.213.628,67 MWh dir.



EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı Su Ayak İzi Hesaplaması Örneği (3)



Grafik: 2022 Yılı Çekilen Su Miktarı (m^3)

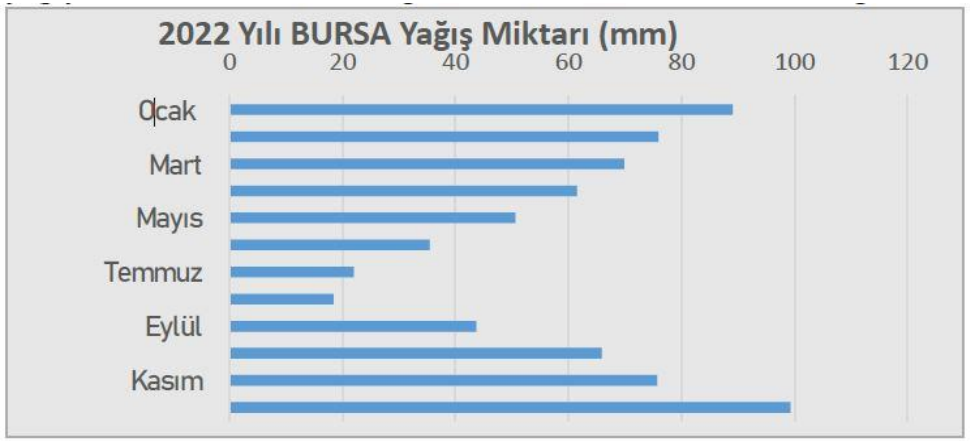
Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü teknik ve idari birimlerinin 2022 yılı su kullanım kaynakları; Demirtaş Barajı'ndan çekilen ham su ve 3. taraf su kaynakları (damacana vb. içme suyu kaynakları) olarak belirlenmiştir.

Mavi Su Ayak İzi Operasyonel Doğrudan Su Ayak İzi Verileri Giriş ve çıkışa bağlı olarak şirketin tükettiği su		
Proses Suyu	238.355,00	m^3
İçme ve Kullanma Suyu	42.789,00	m^3
Doğrudan Tüketilen Su	281.144,00	m^3

Tablo: Mavi Su Ayak İzi Envanter Tablosu

2022 yılına ait Mavi Su Ayak İzi 281.144 m^3 (doğrudan tüketilen su miktarı) olarak hesaplanmıştır.

EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı Su Ayak İzi Hesaplaması Örneği (3)



Bursa ili 2022 yılı içerisinde m^2'ye toplamda 719,10 mm yağış almıştır.

Buradan hareketle santral işletme açık alanı 558.032 m^2 üzerinden yeşil su ayak izi değerlendirilmiştir.

Yeşil Su Ayak İzi $\frac{hacim}{zaman}$= Buharlaşan Yeşil Su + Ürüne Dahil Olan Yeşil Su

Yeşil Su Ayak İzi $\frac{m^3}{yıl}$= $\sum$ Aylık Yağış Miktarı * Alan m^2 (açık alan)

Yeşil Su Ayak İzi $\frac{m^3}{yıl}$= 707,40 mm * 558.032 m^2

Yeşil Su Ayak İzi $\frac{m^3}{yıl}$= 394.751,8368 $\frac{m^3}{yıl}$

Yeşil Su Ayak İzi

Aylık Dönem	Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm)	Aylık Yağış Miktarı (m3/m2)	Santral Alanı Yağış Miktarı(m3)	Santral Kapalı Alanı Yağış Miktarı	Toplam Yeşil Su Ayak İzi (m3)
Ocak	89,10	0,0792	58.338	8.618	49.720,65
Şubat	75,90	0,0782	49.696	7.341	42.354,63
Mart	69,90	0,0749	45.767	6.761	39.006,44
Nisan	61,50	0,0686	40.267	5.948	34.318,97
Mayıs	50,60	0,0479	33.130	4.894	28.236,42
Haziran	35,40	0,0428	23.178	3.424	19.754,33
Temmuz	22,00	0,0143	14.405	2.128	12.276,70
Ağustos	18,40	0,0175	12.047	1.780	10.267,79
Eylül	43,70	0,0501	28.613	4.227	24.386,00
Ekim	65,90	0,0844	43.148	6.374	36.774,31
Kasım	75,70	0,0673	49.565	7.322	42.243,02
Aralık	99,30	0,0939	65.017	9.604	55.412,58
Toplam	707,40	0,7191	463.170	68.418	394.751,84

Kaynak: yağış miktarları https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx alınmıştır.

EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı Su Ayak İzi Hesaplaması Örneği (3)

Atık Su Arıtma Öncesi		
Parametre	Birim	Değer
Atık Su Debisi	m^3/yıl	238.355
SO_4	mg/L	768,10
Arıtma Sonrası		
Parametre	Birim	Değer
Kirletici Yükü (SO_4)	kg/yıl	183.080,48
Cmax (SO_4)	mg/L	3.000,00
Cnat (SO_4)	mg/L	0

Atık Su Arıtma Öncesi		
Parametre	Birim	Değer
Atık Su Debisi	m^3/yıl	42.739,00
AKM	mg/L	14,57
Arıtma Sonrası		
Parametre	Birim	Değer
Kirletici Yükü (AKM)	kg/yıl	622,71
Cmax(AKM)	mg/L	70,00
Cnat (AKM)	mg/L	0

Atık Su Arıtma Öncesi		
Parametre	Birim	Değer
Atık Su Debisi	m^3/yıl	238.355
Cl	mg/L	47,40
Arıtma Sonrası		
Parametre	Birim	Değer
Kirletici Yükü (Cl)	kg/yıl	11.298,03
Cmax(Cl)	mg/L	2.000,00
Cnat(Cl)	mg/L	0

Atık Su Arıtma Öncesi		
Parametre	Birim	Değer
Atık Su Debisi	m^3/yıl	42.739,00
KOİ	mg/L	30,40
Arıtma Sonrası		
Parametre	Birim	Değer
Kirletici Yükü (KOİ)	kg/yıl	1.299,27
Cmax(KOİ)	mg/L	180,00
Cnat(KOİ)	mg/L	0

EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı Su Ayak İzi Hesaplaması Örneği (3)

Atık Su Arıtma Öncesi		
Parametre	Birim	Değer
Atık Su Debisi	m3/yıl	238.355,00
Fe	mg/L	0,55
Arıtma Sonrası		
Parametre	Birim	Değer
Kirletici Yükü (Fe)	kg/yıl	131,10
Cmax (Fe)	mg/L	10,00
Cnat (Fe)	mg/L	0

L= Q * Kirletici Parametre (KOİ, SO4, Fe, Cl, AKM vb..)

$$L(SO_4) = 238.355\ \frac{m^3}{yıl} * 768{,}10\ \frac{mg}{yıl} * \frac{1000\ L}{1\ m^3} * \frac{1\ kg}{1000000\ mg}$$

$$L(SO_4) = 183.080{,}4755\ \frac{kg}{yıl}$$

Parametre	Birim	Değer
KOİ	m3/yıl	7.218,14
AKM	m3/yıl	8.895,82
***SO4(Sülfat)**	**m3/yıl**	**61.026,83**
Cl (Klorür)	m3/yıl	5.649,01
Fe(Demir)	m3/yıl	13.109,53

*KOİ, AKM,SO4,Cl ve Fe parametre bazında gri su ayak izi hesabı yapılmış olup, 5 kirletici yükünden yüksek çıkan değer gri su ayak izine dahil edilmiştir.

$$Wf_{gri}\ \frac{m^3}{yıl} = \frac{L}{(Cmax - Cnat)}$$

$$Wf_{gri}\ \frac{m^3}{yıl} = \frac{183.080{,}4755\ \frac{kg}{yıl}}{(3000-0)\frac{mg}{L}} * \frac{1\ m^3}{1000\ L} * \frac{1000000\ mg}{1\ kg}$$

$$\mathbf{Wf_{gri}\ \frac{m^3}{yıl} = 61.026{,}83\ \frac{m^3}{yıl}}$$

EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı Su Ayak İzi Hesaplaması Örneği (3)

- Mavi Su Ayak İzi = 281.144,00 m^3
- Yeşil Su Ayak İzi = 394.751,84 m^3
- Gri Su Ayak İzi = 61.026,83 m^3

- Toplam Su Ayak İzi (proses) = 281.144,00 m^3 + 61.026,83 m^3 = 342.170,83 m^3

Santralda 2022 yılı içerisinde üretilen enerji miktarı 4.213.628, 67 MWh'tir.

$$\text{Enerji başına tüketilen su miktarı} = \frac{\text{Mavi Su Ayak İzi (proses için çekilen su miktarı) } m^3}{\text{yıl içerisinde üretilen enerji miktarı (MWh)}}$$

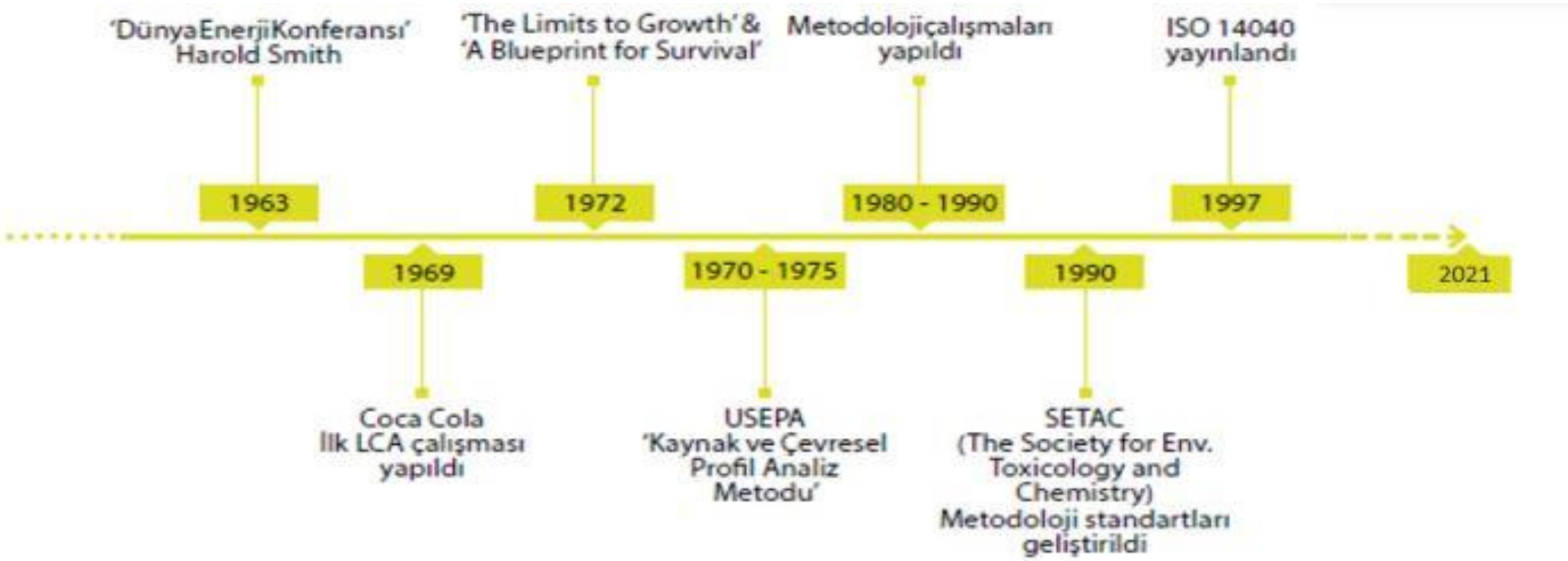
- **Enerji başına tüketilen su miktarı** $= \frac{238.355\ m^3}{4.213.628{,}67\ \text{MWh}} = 0{,}0565\ \frac{m^3}{MWh}$

4. YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ

YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ SUNUM PLANI

- Yaşam Döngüsü Analizi Tarihçe
- Yaşam Döngüsü Analizi Tanımı
- Yaşam Döngüsü Analizi Aşamaları
- Yaşam Döngüsü Analizinin Önemi
- Yaşam Döngüsü Analizi Metodolojisi
- Örnek Çalışma

YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ TARİHSEL GELİŞİM



YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ TANIMI

Yaşam Döngüsü Analizi (YDA):

Bir ürün sisteminin yaşam döngüsü boyunca girdilerinin, çıktılarının ve potansiyel çevresel etkilerinin derlenmesi ve değerlendirilmesidir.

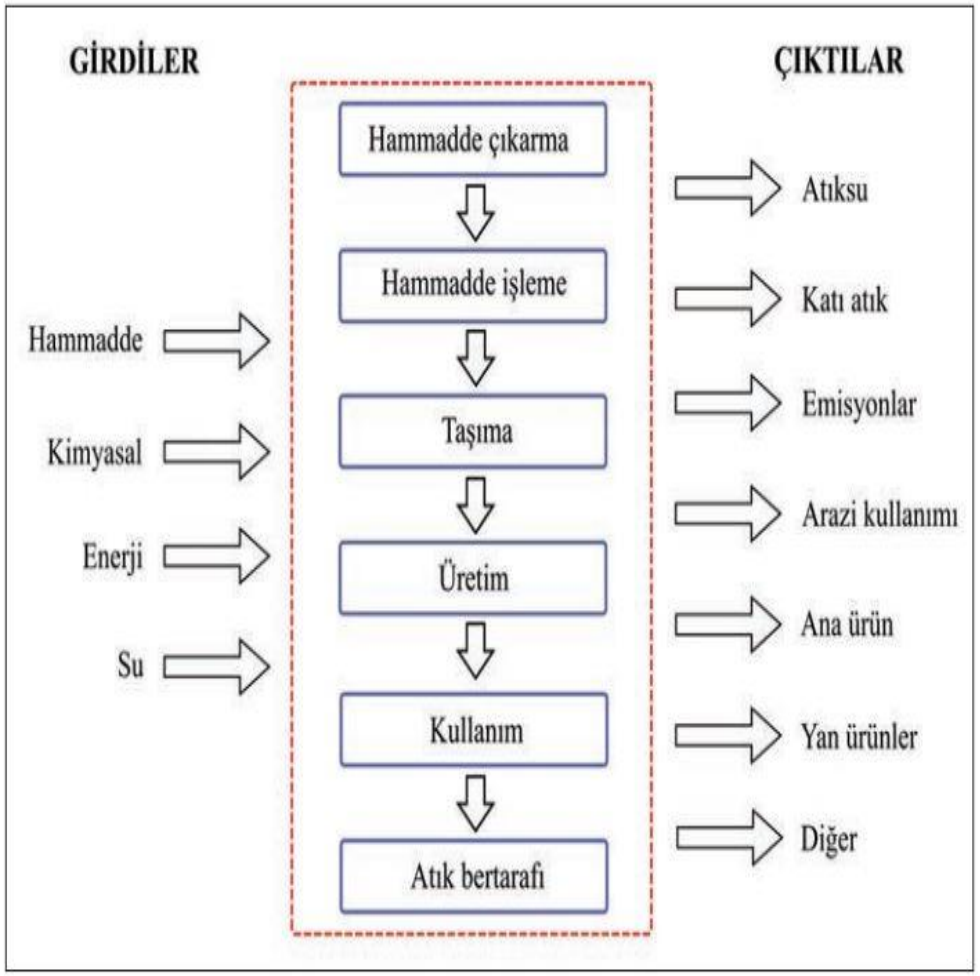
Yaşam döngüsü yaklaşımı, ürün ve hizmetlerin beşikten mezara, kaynakların elde edilmesi, üretim/işleme, dağıtım, kullanım ve ömür sonu (end-of-life) aşamalarından oluşan kendilerine ait bir yaşam döngüsüne sahip olmalarına yönelik bir analojiye dayanmaktadır.

YDA bir ürün ya da hizmetin mevcut kaynaklara ve kirliliğe olan etkisini bütünsel olarak anlamamıza yardımcı olmaktadır.



Bu şekilde ürünlerin ve hizmetlerin gerçekten sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirilebilmektedir.

YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ AŞAMALARI



Yaşam Döngüsü Analizi (YDA), en özet haliyle, ürün ve süreçlerin hammaddelerin elde edilmesi, imalatı, kullanımı, nihai bertaraf ve aradaki tüm sevkiyat aşamaları dâhil, yaşam süreleri boyunca yol açtığı çevresel etkileri değerlendirme yöntemidir.

Bu aşamalarda yer alan tüm enerji, su ve madde girdilerinin ve açığa çıkan atık ve emisyonların kapsamlı envanterleri derlenerek bir arada değerlendirilir ve ürünlerin potansiyel çevresel etkileri hesaplanır.

Kaynak: https://edergi.sanayi.gov.tr/File/Journal/2017/9/9_2017.pdf

YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİNİN ÖNEMİ

YDA, şirketler için son derece önemlidir.

- Temel olarak çevresel etkilerimizi anlamamıza ve yönetmemize yardımcı olmaktadır.
- Ürünlerin her aşamasını kapsayan kapsamlı bir analiz sağlayarak ve çevresel etkileri değerlendirerek sürdürülebilirlik çalışmalarınızı şekillendirebilirsiniz.
- YDA çalışmaları sayesinde, işletmenizin çevresel etkilerini azaltmak ve kaynaklarınızı daha verimli bir şekilde kullanmak için belirli alanlarda iyileştirmeler yapabilirsiniz.

Giderek artan çevresel bilinçle birlikte, sürdürülebilirlik daha önemli hale gelmektedir. YDA çalışmaları, çevresel sorumluluğunuzu yerine getirmemize ve yeşil pazarlarda daha rekabetçi olmanıza yardımcı olacaktır. İşletmenizin uzun vadeli başarısını sağlamak için stratejik bir avantaj da sunmaktadır.

YDA, Özetle;

- Kapsamlı Çevresel Etki Değerlendirmesi
- Sürdürülebilirlik Kararlarında Rehberlik
- Maliyet Tasarrufu ve Verimlilik Artışı
- Pazar ve Rekabet Avantajı
- Regülasyonlara Uyum ve Risk Yönetimi

Konularında faydalar sağlamaktadır.

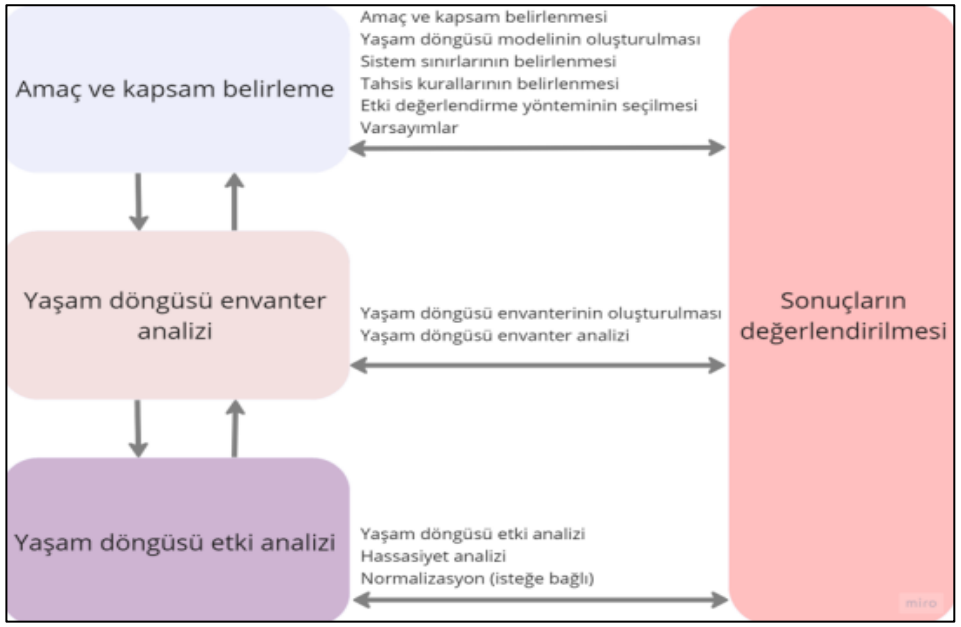
Kaynak: (https://www.casem.com.tr/urun-yasam-dongusu-analizi/)

YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ METODOLOJİSİ

Yaşam Döngüsü Analizi; "**ISO 14040 ve ISO 14044 Standartlarına**" göre 4 aşamadan oluşmaktadır.

- **Amaç ve kapsamının tanımlanması**

Bu aşamada YDA çalışmasının amacı, kapsamı, sınırları ve detaylandırma düzeyi tanımlanır.



https://webdosya.csb.gov.tr/db/dongusel/icerikler/yasam-dongusu-anal-z--yda-ned-r__tr-20231213163833.pdf

- **Yaşam döngüsü envanteri**

Çalışılan sistemin kapsamı dahilinde gerçekleşecek enerji, su, ham madde kullanımı ve bunlara bağlı çevresel emisyonlar belirlenir.

- **Yaşam döngüsü etki değerlendirmesi (YDEA)**

Envanter analizi aşamasında belirlenen enerji, su, ham madde kullanımı ile çevresel emisyonların insan sağlığı ve çevresel değerler üzerindeki olası etkileri değerlendirilir.

- **Yorumlama**

Envanter ve etki analizi aşamalarının sonuçları değerlendirilerek, tercih edilecek ürün, süreç ya da hizmet seçilir. Bu seçim esnasında yapılan tahminler ve var olan belirsizlikler YDA kapsamında açık bir şekilde belirtilir.

YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ METODOLOJİSİ

Çevresel potansiyeli niceliksel olarak belirlemek için çeşitli etki değerlendirme yöntemleri ve veri tabanları geliştirilmiştir.

ReCiPe: YDA'da etki değerlendirmesi için bir yöntemdir. Emisyonları ve kaynak çıkarımlarını, karakterizasyon faktörleri adı verilen sınırlı sayıda çevresel etki puanına dönüştürür.

Karakterizasyon faktörlerini türetmenin iki ana yolu vardır.

- **Orta nokta göstergeleri**

ReCiPe'de orta nokta göstergelerinde, iklim değişikliği veya asitleşme gibi çevresel sorunlara odaklanılmaktadır.

- **Uç nokta göstergeleri**

Son nokta göstergeleri ise; insan sağlığı üzerindeki etki, biyolojik çeşitlilik ve kaynak kıtlığı olmak üzere üç yüksek toplama seviyesindeki çevresel etkiyi göstermektedir.

ReCiPe ile;
17 orta nokta (İklim Değişikliği, Partikül Madde, Asitlenme, Ozon Tabakasının İncelmesi, Arazi Kullanımı, İnsan Toksisitesi, Su Kaynaklarının Tükenmesi, Fosil Yakıtların Tükenmesi, Ötrofikasyon, Fotokimyasal Ozon Oluşumu ….),
3 uç nokta göstergesi (İnsan Sağlığı, Doğal Çevre, Doğal Kaynaklar) hesaplanabilmektedir.

ÖRNEK ÇALIŞMA

Plastik Şişe Ürün Yaşam Döngüsü Analizi

1. **Aşamaların Tanımlanması:** Plastik şişenin yaşam döngüsü; hammaddelerin çıkarılması, üretim, dağıtım, kullanım ve atık yönetimi gibi aşamalardan oluşur.

2. **Veri Toplama:** Her aşamada kullanılan malzemelerin ve enerjinin miktarı, üretim süreçleri, taşıma mesafeleri, enerji tüketimi, su kullanımı, atık yönetimi gibi çeşitli veriler toplanır.

3. **Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi:** Toplanan veriler kullanılarak çevresel etkiler değerlendirilir. Örneğin, ham madde çıkarma aşamasında orman tahribatı, enerji üretimi aşamasında sera gazı emisyonları ve atık yönetimi aşamasında su kirliliği gibi etkiler belirlenir.

4. **Sonuçların Değerlendirilmesi:** Değerlendirme sonuçları analiz edilerek hangi aşamaların daha fazla çevresel etkiye sahip olduğu belirlenir. Bu bilgilere dayanarak, ürünün çevresel performansını artırmak için iyileştirme fırsatları belirlenir.

Plastik şişe yaşam döngüsü analizi sonuçlarına dayanarak, hammadde çıkarma aşamasında orman tahribatını azaltmak için sürdürülebilir orman yönetimi uygulamalarının kullanılması, enerji üretimi aşamasında yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi, atık yönetimi aşamasında ise geri dönüşüm ve/veya geri kazanımın teşvik edilmesi gibi önlemler alınabilir.

(https://www.casem.com.tr/urun-yasam-dongusu-analizi/)

ÖRNEK ÇALIŞMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen **“DEEP Projesi”** ile plastiklerin yaşam döngüsü analizi gerçekleştirilmiştir.

Deep Projesi Detaylı Bilgi:

https://webdosya.csb.gov.tr/db/dongusel/icerikler/plast-kler-ic-n-yasam-dongusu-anal-z--yda-20240310232022.pdf


T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI